# Fiche de préparation

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de la séance : …… | | | Durée de la séance : **5 heures** | | | | | |
| Filière : **Génie électrique – TS** | 1ère année : | **X** | 2ème année | | 3ème année | | Groupe : **GE 103** | |
| Module : **Les tableaux électriques** | | | | | | | | |
| Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :**<br>– décrire l'établissement et l'annulation du courant dans une bobine alimentée en continu ;<br>– calculer la constante de temps $\tau = L/R$ et les valeurs de i et de $u_L$ à un instant donné ;<br>– calculer une durée (temps d'attraction, temps de retombée) et une surtension de rupture ;<br>– justifier les dispositifs de protection des bobines (diode de roue libre, résistance, varistance) et relever expérimentalement τ. | | | | | | | | |

| **Introduction** | | **Durée** |
|---|---|---|
| Rappel | Rappel de la séance sur le circuit RC, par questions-réponses :<br>– $\tau = RC$ ; $u_C = E(1 - e^{-t/\tau})$ ; 63 % à τ ; régime établi après 5τ ;<br>– la tension d'un condensateur ne varie pas brusquement ; $t = \tau \times \ln(\ldots)$ ;<br>– bobine : inductance L (henry), auto-induction $e = -L \times \Delta i/\Delta t$ (module « Condensateurs et inductances »). | 10 min |
| Elément de motivation | Situations : un contacteur en courant continu met quelques millisecondes à « coller » ; à l'ouverture du circuit d'une bobine, une étincelle apparaît au contact ; les bobines des contacteurs pilotés par automate portent une diode ou un module RC.<br>Questions : « Pourquoi le courant d'une bobine ne s'établit-il pas instantanément ? D'où vient l'étincelle à la coupure ? À quoi sert la diode montée sur la bobine ? » | 10 min |
| Plan de la Séance | **Le circuit RL en régime continu**<br>1. Rappels sur la bobine 2. Établissement du courant 3. Constante de temps $\tau = L/R$ 4. Annulation du courant et surtension<br>5. Calcul d'une durée 6. Énergie et protection des bobines 7. Vérification expérimentale<br>Quatre exercices et un TP à l'oscilloscope. | 5 min |

| **Stratégies pédagogiques** | **Développement** | **Durée** |
|---|---|---|
| Exposé interactif<br>Analogie avec le condensateur (tableau comparatif) | **LE CIRCUIT RL EN RÉGIME CONTINU**<br>***1. Rappels sur la bobine***<br>– une bobine idéale d'inductance L produit une tension $\mathbf{u_L = L \times \Delta i / \Delta t}$ : elle s'oppose aux **variations** du courant ;<br>– le **courant** dans une bobine **ne peut pas varier brusquement** (il faudrait une tension infinie) ;<br>– en **régime continu établi** (courant constant), $u_L = 0$ : la bobine se comporte comme un **simple fil** (seule reste sa résistance r) ;<br>– énergie stockée dans le champ magnétique : $\mathbf{W = ½ \times L \times I^2}$.<br>Dualité avec le condensateur : pour C, c'est la **tension** qui est continue ; pour L, c'est le **courant**. | 20 min |
| Exposé + schéma du montage et observation à l'oscilloscope de l'image du courant (tension sur R) | ***2. Établissement du courant***<br>Montage : générateur E, interrupteur K, bobine (L, r) et résistance R en série. On note $R_T = R + r$ la résistance totale. À t = 0, on ferme K (courant initial nul).<br>Loi des mailles : $\mathbf{E = R_T \times i + L \times \Delta i / \Delta t}$<br>– à t = 0 : i = 0 (pas de saut de courant) ⇒ toute la tension est aux bornes de l'inductance : $u_L = E$ ;<br>– le courant augmente progressivement ; $u_L$ diminue ;<br>– en régime établi : $u_L = 0$ et $\mathbf{I = E / R_T}$.<br>Expressions (solution de l'équation, admises) :<br>$\mathbf{i(t) = I \times (1 - e^{-t/\tau})}$ avec $I = E / R_T$ $\mathbf{u_L(t) = E \times e^{-t/\tau}}$ | 25 min |
| Exposé + tracé des courbes au tableau | ***3. La constante de temps τ = L / R***<br>$\mathbf{\tau = L / R_T}$ (τ en secondes, L en henrys, $R_T$ en ohms)<br>Mêmes valeurs remarquables que pour le circuit RC : i atteint **63 %** de I à t = τ, 95 % à 3τ, 99,3 % à 5τ : le régime est établi au bout de **5τ**. La tangente à l'origine de i(t) coupe l'asymptote I à t = τ.<br>Plus L est grande ou plus $R_T$ est petite, plus l'établissement est **lent**. Les constantes de temps des bobines sont souvent de l'ordre de la **milliseconde** ou de quelques dizaines de millisecondes. | 20 min |
| Exercice résolu par le formateur (démonstration au | ***Exercice 1 : établissement du courant***<br>Énoncé : une bobine (L = 0,5 H ; r = 5 Ω) est montée en série avec R = 20 Ω sous E = 24 V. a) Calculer $R_T$, τ et le courant final I. b) Calculer i à t = τ, 3τ et 5τ. c) Calculer $u_L$ à t = 0 et t = τ. d) | 20 min |

| | | |
|---|---|---|
| tableau) | Tracer l'allure de i(t) et $u_L(t)$.<br>**Solution :**<br>a) $R_T = 20 + 5 =$ **25 Ω** ; $\tau = 0{,}5 / 25 =$ **0,02 s = 20 ms** ; $I = 24 / 25 =$ **0,96 A**.<br>b) $i(\tau) = 0{,}96 \times 0{,}632 \approx$ **0,61 A** ; $i(3\tau) = 0{,}96 \times 0{,}950 \approx$ **0,91 A** ; $i(5\tau) = 0{,}96 \times 0{,}993 \approx$ **0,95 A**.<br>c) $u_L(0) =$ **24 V** ; $u_L(\tau) = 24 \times e^{-1} \approx 24 \times 0{,}368 \approx$ **8,83 V**.<br>d) i : croissante, de 0 vers 0,96 A ; $u_L$ : décroissante, de 24 V vers 0. Régime établi après $5\tau =$ **100 ms**. | |
| Exposé + démonstration : étincelle à l'ouverture d'un circuit inductif (TBT), puis montage avec diode de roue libre | ***4. Annulation du courant et surtension***<br>Quand on coupe l'alimentation d'une bobine parcourue par $I_0$, le courant **ne peut pas s'annuler instantanément** :<br>– **sans chemin de décharge** : le courant chute très vite ⇒ la tension $\mathbf{u = L \times \Delta i / \Delta t}$ devient très grande : **surtension** qui provoque un **arc** au contact, perturbe ou détruit l'électronique (sortie transistor d'un automate) ;<br>– **avec un chemin de décharge** (diode de roue libre, résistance) de résistance totale R' : le courant décroît progressivement : $\mathbf{i(t) = I_0 \times e^{-t/\tau'}}$ avec $\mathbf{\tau' = L / R'}$.<br>**Diode de roue libre** (montée en inverse aux bornes d'une bobine alimentée en continu) : elle laisse circuler le courant de la bobine après la coupure ; la surtension est supprimée, mais la **retombée** du contacteur ou du relais est un peu **plus lente**. | 20 min |
| Travail individuel, puis correction au tableau | ***Exercice 2 : coupure de la bobine d'un contacteur***<br>Énoncé : la bobine d'un contacteur 24 V DC a une inductance L = 0,8 H et une résistance R = 40 Ω. a) Calculer le courant de maintien $I_0$. b) Sans protection, le courant est coupé en 1 ms : estimer la surtension. c) Avec une diode de roue libre (résistance négligeable), le courant circule dans la bobine seule : calculer τ' et le temps pour que le courant tombe à 10 % de $I_0$.<br>**Solution :**<br>a) $I_0 = 24 / 40 =$ **0,6 A**.<br>b) $\lvert u \rvert = L \times \Delta i / \Delta t = 0{,}8 \times 0{,}6 / 0{,}001 =$ **480 V** (20 fois la tension d'alimentation).<br>c) $\tau' = L / R = 0{,}8 / 40 =$ **20 ms** ; $t = \tau' \times \ln(I_0 / 0{,}1\ I_0) = 20 \times \ln 10 \approx 20 \times 2{,}303 \approx$ **46 ms**.<br>Conclusion : la diode supprime la surtension, mais retarde la retombée du contacteur de quelques dizaines de millisecondes. | 15 min |
| — | **PAUSE** | 15 min |
| Exposé + démonstration des formules à partir de i(t) | ***5. Calcul d'une durée***<br>Établissement (de 0 à i) : $\mathbf{t = \tau \times \ln[\ I / (I - i)\ ]}$<br>Annulation (de $I_0$ à i) : $\mathbf{t = \tau' \times \ln(\ I_0 / i\ )}$<br>Applications : **temps d'attraction** d'un électroaimant ou d'un contacteur (le courant doit atteindre le courant d'appel), **temps de retombée**, retard d'un relais. | 15 min |
| Travail en binôme, puis correction au tableau | ***Exercice 3 : temps d'attraction d'un électroaimant***<br>Énoncé : un électroaimant (L = 0,4 H ; R = 20 Ω) est alimenté sous 24 V. Il attire sa palette quand le courant atteint 0,8 A. a) Calculer I et τ. b) Calculer le temps d'attraction. c) Comment le réduire ?<br>**Solution :**<br>a) $I = 24 / 20 =$ **1,2 A** ; $\tau = 0{,}4 / 20 =$ **20 ms**.<br>b) $t = 20 \times \ln[1{,}2 / (1{,}2 - 0{,}8)] = 20 \times \ln 3 \approx 20 \times 1{,}099 \approx$ **22 ms**.<br>c) Augmenter la tension d'alimentation (avec une résistance série pour garder le même courant final : τ diminue) ou utiliser une bobine de plus faible inductance ; c'est le principe des « surexcitations » à l'appel. | 15 min |
| Exposé + présentation de modules d'antiparasitage (diode, RC, varistance) pour bobines de contacteurs | ***6. Énergie et protection des bobines***<br>– énergie stockée : $\mathbf{W = ½ \times L \times I^2}$ ; à la coupure, elle doit être **dissipée** quelque part (arc, diode, résistance, varistance) ;<br>– **en continu** : diode de roue libre (ou diode + zener pour une retombée plus rapide) ;<br>– **en alternatif** : circuit **RC** ou **varistance** en parallèle sur la bobine ;<br>– avec une **résistance de décharge** $R_d$ en parallèle, la tension au moment de la coupure vaut $\mathbf{R_d \times I_0}$ : on choisit $R_d$ pour limiter cette tension.<br>Ces modules se montent directement sur les contacteurs des tableaux, surtout lorsqu'ils sont pilotés par des sorties d'automates. | 15 min |
| Travail individuel, puis correction orale | ***Exercice 4 : bobine d'un frein électromagnétique***<br>Énoncé : la bobine d'un frein (L = 2 H ; r = 10 Ω) est parcourue par 3 A. a) Calculer l'énergie stockée. b) À la coupure, une résistance de décharge $R_d = 50$ Ω est en parallèle : calculer la tension aux bornes de la bobine juste après la coupure et la constante de temps de décharge. c) Que se passerait-il sans résistance de décharge ?<br>**Solution :**<br>a) $W = 0{,}5 \times 2 \times 3^2 =$ **9 J**.<br>b) Juste après la coupure, i = 3 A traverse $R_d$ : $u = 50 \times 3 =$ **150 V**. $\tau' = L / (r + R_d) = 2 / 60 \approx$ **33 ms**. | 15 min |

| | | |
|---|---|---|
| | c) Les 9 J seraient dissipés dans un **arc** au contact : usure du contact, surtension destructrice pour l'électronique, perturbations. | |
| Travaux pratiques en binôme : GBF (signal carré), bobine L = 100 mH, R = 1 kΩ, oscilloscope à deux voies | ***7. Vérification expérimentale***<br>1) Calculer τ théorique : 0,1 / 1000 = **0,1 ms** (r négligée devant R ; sinon $R_T = R + r$).<br>2) Régler le GBF en signal carré 0 / 10 V à **500 Hz** (demi-période de 1 ms ≥ 5τ = 0,5 ms).<br>3) Voie 1 : tension du GBF ; voie 2 : tension $u_R$ aux bornes de R (image du courant : $i = u_R / R$).<br>4) Mesurer τ sur l'écran (temps pour que $u_R$ atteigne 63 % de sa valeur finale) ; comparer à 0,1 ms.<br>5) Observer la décroissance à la retombée du signal ; refaire avec R = 2,2 kΩ et vérifier que τ diminue.<br>Consignes : masses de l'oscilloscope et du GBF au même point ; mesurer r à l'ohmmètre pour corriger τ ; écarts attendus liés à la tolérance de L et à la résistance interne du GBF (souvent 50 Ω). | 35 min |

| **Conclusion** | | **Durée** |
|---|---|---|
| Synthèse | Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) :<br>– Le courant d'une bobine ne varie pas brusquement ; en régime établi, la bobine est un simple fil (résistance r).<br>– Établissement : $i = I(1 - e^{-t/\tau})$, $I = E / R_T$ ; $\tau = L / R_T$ ; 63 % à τ ; régime établi après 5τ.<br>– Annulation : $i = I_0 e^{-t/\tau'}$ ; sans chemin de décharge : surtension $u = L\,\Delta i/\Delta t$.<br>– Durées : $t = \tau \ln[I/(I - i)]$ ; $t = \tau' \ln(I_0/i)$.<br>– Protection des bobines : diode de roue libre (continu), RC ou varistance (alternatif), résistance de décharge. | 15 min |
| Evaluation | Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) :<br>***Exercice A***<br>Pourquoi le courant d'une bobine ne peut-il pas varier brusquement ? Quelle est la valeur de i (en % de I) à t = τ ?<br>[Il faudrait une tension $u = L\,\Delta i/\Delta t$ infinie ; 63 %]<br>***Exercice B***<br>L = 0,2 H, $R_T$ = 50 Ω, E = 10 V. Calculer τ, I, i(τ) et le temps pour atteindre 0,18 A.<br>[τ = 0,2 / 50 = 4 ms ; I = 10 / 50 = 0,2 A ; i(τ) ≈ 0,126 A ; $t = 4 \times \ln(0{,}2 / 0{,}02) = 4 \times \ln 10 \approx 9{,}2$ ms]<br>***Exercice C***<br>Un courant $I_0$ = 2 A décroît dans une bobine avec τ' = 10 ms (diode de roue libre). Calculer i à 10 ms et à 50 ms. À quoi sert la diode ?<br>[$i(10\text{ ms}) = 2 \times e^{-1} \approx 0{,}74$ A ; $i(50\text{ ms}) = 2 \times e^{-5} \approx 0{,}013$ A ; elle supprime la surtension de rupture] | 25 min |
| Prochaine séance | Suite du programme : régime sinusoïdal (grandeurs alternatives, réactances $X_L = L\omega$ et $X_C = 1/(C\omega)$, impédance des circuits RL et RC).<br>Travail demandé : rédiger le compte rendu du TP et comparer, dans un tableau, les circuits RC et RL (grandeur continue, τ, valeurs remarquables). | 5 min |